

Para citar este artículo: (2017). Educación e Inclusión Digital: una mirada desde el enfoque de capacidades. En *Curso Optativo. Maestría en Educación*. Medellín: UPB.

Educación e Inclusión Digital: una mirada desde el enfoque de capacidades¹

María Elena Giraldo Ramírez

Cuando se considera a los seres humanos únicamente desde el punto de vista de su utilidad se menosprecia la naturaleza humana.

Amartya Sen

¿De qué hablamos, cuando hablamos de inclusión digital? Parecería una perogrullada partir de esta pregunta, pues su respuesta, se presume, es clara y de conocimiento general. Lo que aquí se pretende mostrar es que estamos lejos de un concepto simple, de respuesta unívoca y que, más bien, nos enfrentamos a una problemática compleja que difícilmente admite una única y exclusiva mirada que, dicho sea de paso, es la que ha primado en la política pública: la de la conectividad y el acceso. En los últimos años hay muchos trabajos que analizan el fenómeno de la brecha digital y su contraparte, la inclusión digital². La mayoría refieren la necesidad de superar una visión tecnocrática de la brecha digital y, en consecuencia, ampliar la comprensión de los procesos de inclusión digital.

El rastreo realizado sobre este tópico en un proyecto concluido recientemente por el Grupo de Investigación en Educación en Ambientes Virtuales (EAV)³, permitió evidenciar la ausencia de una mirada más integral sobre este fenómeno, particularmente en la política pública sobre Educación y Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en América Latina y el Caribe. Lo anterior refleja, asíéndome de las palabras de Alan Touraine (2000), una escisión entre el universo técnico-económico, dominado por la lógica del mercado y el universo de las identidades culturales, dominado por las comunidades; o lo que es lo mismo una clara división entre proyecto instrumental y proyecto cultural. Escisión marcada por una visión del desarrollo sólo como crecimiento económico, que es lo mismo que hablar de inclusión digital sin inclusión social (Buré, 2005).

¹ Este artículo es una síntesis de algunos capítulos del libro resultado de investigación "Usos y apropiación social de tecnologías digitales en comunidades vulnerables" (*in press*), fincado por Colciencias y la Universidad Pontificia Bolivariana.

² Ver: Ford (2002); Santoyo & Martínez (2003) (2003); Volkow (2003); Chen & Wellman (2003); Pérez Soto & Fernández García, (2003); (Warschauer, 2002); (Ferreira & Dudziak, 2004); (Frey, 2005); (Rivoir Cabrera, 2009); (Peñalver López, 2010).

³ Diseño de una propuesta comunicativo-pedagógica de formación en los usos y apropiación de las TIC digitales para la vida cotidiana y el ámbito educativo en comunidades vulnerables. Proyecto desarrollado entre 2008 y 2011; liderado por el Grupo EAV y desarrollado conjuntamente con el GICU, la Universidad Paris 8 y Corporación Región. Más información sobre los resultados de este proyecto en: <http://sitiodedivulgacion.weebly.com/>

Es allí, donde le cabe a la Educación un papel preponderante en el acortamiento de la brecha digital⁴, no en términos de conectividad y acceso, sino en términos del desarrollo de capacidades pertinentes para *ser ciudadano*, en el sentido en que lo plantea Jesús Martín-Barbero⁵: "Hoy día para ser ciudadano no basta leer, hay que escribir [...] hay que pasar del horizonte escolar al horizonte social, ciudadano y creativo". Se refiere Martín-Barbero a dos asuntos: el primero, que el horizonte escolar se ha detenido en una alfabetización básica, centrada en la decodificación y la reproducción de contenido, no en la creación y producción de un contenido propio; el segundo, que se focaliza en un tipo de código, el lingüístico (oral y escrito), desconociendo otras codificaciones, provenientes, en su mayoría, del universo mediático digital que atraviesan prácticamente todas las esferas de la vida social.

Aquí se parte, entonces, de un enfoque sobre las tecnologías como objetos sociales y cognitivos⁶, por un lado, por los procesos de consumo que generan, por los valores que imprimen a los productos, por la red que tejen; y por el otro, por las transformaciones que provocan en nuestra percepción del mundo y en nuestra acción frente a éste. Ello, exige una mirada más amplia frente a la brecha digital y la inclusión digital, una mirada multidimensional, no centrada exclusivamente en la infraestructura, las aplicaciones y los servicios, sino también, en los aspectos cognitivos, afectivos y culturales que atraviesan las prácticas de uso o no uso de las TIC.

Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo presenta el enfoque de capacidades (*Capability Approach*) de Amartya Sen como una alternativa para enfrentar los problemas de la brecha digital, para combinar o hacer compatibles proyecto instrumental y proyecto cultural; y la Educación, como el ámbito propicio para realizar esa *gestión de la diversidad* (Touraine, 2000)⁷, a través de la articulación de un tipo de inteligencia colectiva⁸ con la convergencia tecnológica⁹, dada por la digitalización, lo cual genera, por un lado, saberes desinstitucionalizados e innovación oculta (*hidden innovation*), y por el otro, la puesta en escena de un lenguaje común, más cercano, más asequible y accesible al ciudadano de a pie, con la consecuente configuración de un nuevo espacio público digital y de una nueva *ciudadanía en y desde las redes*.

⁴ Sobre la importancia estratégica del sector educativo para el desarrollo de una sociedad de la información integradora que evite la exclusión social, ver (Echeverría, 2008)

⁵ Para escuchar las declaraciones de Jesús Martín-Barbero, acceder a <http://youtu.be/RtGUGK4PP0g> *La ciudad jamás contada*.

⁶ El Grupo de Educación en Ambientes Virtuales estudia las tecnologías de información y comunicación desde el Interaccionismo Simbólico como perspectiva teórica y enfoque metodológico base, donde las TIC constituyen, no sólo objetos físicos, sino sociales, configuran y son configurados en las relaciones sociales. En esta misma línea se encuentran trabajos como los de: (Castells, 1997), (Bougnoux, 1999), (Scolari, 2008).

⁷ Touraine (2000) reconoce dos principios fundamentales para una gestión de la diversidad: la solidaridad y la comunicación; la primera como reconocimiento del pluralismo, la segunda como tramitación del consenso o el disenso no desde las instituciones sino desde la opinión pública.

⁸ Para ampliar el concepto de inteligencia colectiva ver: Lévy (1997, 2004)

⁹ Para ampliar este concepto ver: Jenkins (2001, 2008), Henry Jenkins es el Director del Programa de Estudios Mediáticos del MIT (*Massachusetts Institute of Technology*) y uno de los analistas mediáticos más agudos en el mundo.

Desarrollo y enfoque de capacidades

Ajuste con rostro humano (Cornia, Jolly, Stewart, & Unicef, 1987), es el nombre del informe que presentara Unicef¹⁰, como respuesta a las políticas de ajuste estructural y equilibrio macroeconómico propuestas desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), inviables para las ya débiles economías subdesarrolladas. Joseph Stiglitz (2002, citado por Pedrajas Herrero, 2005) denuncia esta andanada neoliberal “que ha fabricado desde los despachos oficiales recetas de crecimiento idénticas para todos los países sin tener en cuenta las características propias de cada uno ellos a la hora de solicitar las ayudas para enderezar las respectivas economías”. Este informe constituyó un importante referente para un nuevo y necesario cambio de rumbo en el concepto de desarrollo, aquel que está convencido de que es posible combinar la protección de los grupos más vulnerables con el crecimiento económico, un desarrollo económico dirigido al fomento de las capacidades humanas y sociales.

Sin embargo, el giro social dado por el Informe Unicef con su perspectiva de las necesidades básicas se revelaba insuficiente para supurar el utilitarismo. Entre otras cosas porque sigue conservando una perspectiva anclada en el concepto de capital humano que, a su vez, pone énfasis en el crecimiento económico más que en el desarrollo social, esto es: aumento de riqueza más que desarrollo social. Esta perspectiva del desarrollo económico ha dejado por fuera cualquier ejercicio evaluativo del bienestar que no haga referencia a una producción de utilidad que, como lo anuncia el epígrafe “menosprecia la naturaleza humana”. El enfoque ético del desarrollo que sustenta la perspectiva de las capacidades humanas, rechaza el utilitarismo y el modelo económico que impone, haciendo énfasis en el concepto de capacidad humana más que en el de capital humano.

En el concepto de "capital humano", el individuo constituye un recurso productivo para el desarrollo económico. ¿Qué pasa entonces con el desarrollo social, con el bienestar del individuo? Según Amartya Sen (1998), no se trata de erradicar esa perspectiva de desarrollo, sino de reconocer que es insuficiente y altamente nociva, pues genera profundas brechas de desigualdad y condiciones indignas de vida. El concepto de capital humano es limitado puesto que sólo concibe las cualidades humanas en relación con el crecimiento económico, mientras que el concepto de capacidades enfatiza en la expansión de la libertad humana para vivir el tipo de vida que la gente juzga valedera. Cuando se adopta esta visión más amplia, el proceso de desarrollo no puede verse simplemente como un incremento del PIB (producto interno bruto) sino como la expansión de la capacidad humana para llevar una vida más libre y más digna.

¹⁰ Este informe fue publicado para Unicef por Siglo XXI de España Editores. Los compiladores fueron G. A. Cornia, R. Jolly, F. Stewart.

Esta distinción tiene importantes consecuencias prácticas para la política pública. Aunque la prosperidad económica contribuye a que la gente lleve una vida más libre y realizada, también lo hacen una mayor educación, unos mejores servicios de salud y de atención médica y otros factores que influyen causalmente en las libertades efectivas de las que realmente gozan las personas. Estos “desarrollos sociales” deben ser considerados directamente como “avances en el desarrollo” puesto que contribuyen a tener una vida más larga, más libre y más provechosa, además del papel que juegan en el aumento de la productividad, el crecimiento económico o los ingresos individuales. [...]. El uso del concepto de “capital humano”, que presta atención a una sola parte del cuadro (una parte importante relacionada con la ampliación de la cantidad de “recursos”) es ciertamente un paso adelante, pero debe ser complementado, debido a que los seres humanos no son meros instrumentos de producción (aunque su capacidad como tales sea sobresaliente) sino también el fin de su aplicación. Sen (1998)

El enfoque de las capacidades de Amartya Sen (1996, 2000), considera que el desarrollo no significa que todos los seres humanos logren los mismos niveles de satisfacción (mental), que tengan el mismo nivel de bienes primarios o las mismas necesidades básicas satisfechas; sino que todos los sujetos tengan la misma posibilidad de expansión de las capacidades para lograr el tipo de vida más valioso para cada uno. El plural en capacidades, necesidades, libertades, oportunidades o funcionamientos, denota de suyo, la urgencia de ajustarse a la diversidad humana (Sen, 1995). En este caso pensar en las oportunidades reales basadas en la situación personal dentro de un orden social dado, donde cada sujeto puede elegir y actuar con libertad. Lo cual quiere decir que es discrecional de cada individuo si “aprovecha o no” estas oportunidades. La falta de libertad de elección es el síntoma más claro de una exclusión y esto se da tanto en el orden material, como social, político, cultural.

De allí que el enfoque de capacidades ponga en el centro la cuestión de las libertades y las oportunidades sociales. Las libertades como formas de capacidades. El autor refiere las libertades desde dos acepciones: la primera, que implica poder de elegir y de actuar sin coacción (*liberty*); la segunda, que se usa más para indicar la ausencia de restricciones o libertades particulares (*freedom*). Las dos constituyen lo que llama Sen (2000) la *libre agencia de los individuos*, base fundamental para el desarrollo y el progreso de cualquier sociedad. En este sentido, las oportunidades sociales tienen que ver con la educación y la salud, que influyen directamente en la calidad de vida de los individuos. El analfabetismo es uno de los ejemplos más claros en este sentido: una persona analfabeta tendrá siempre serias dificultades para realizar transacciones económicas, para mantenerse informado, para comunicarse, lo cual afecta, entonces, su libertad económica y su libertad política.

La relación entre la libertad individual y el desarrollo social va más allá de la relación constitutiva, por importante que ésta sea. Lo que pueden conseguir positivamente los individuos dependen de las libertades económicas, las libertades políticas, las fuerzas sociales y las posibilidades que brindan la salud, la educación básica y el fomento y el cultivo de las iniciativas. Los mecanismos institucionales para aprovechar estas oportunidades también dependen del ejercicio de las libertades de los individuos, a través de la libertad para participar en las decisiones sociales y en la elaboración de las decisiones públicas que impulsan el progreso de estas oportunidades. (Sen, 2000, p. 21)

Ahora bien, ¿cómo juzgar lo valioso para mi, lo que me provee bienestar y calidad de vida? Amartya Sen (1996, 2000) se refiere a los funcionamientos (*functionings*) que algunos autores traducen como realizaciones o, más genéricamente, habilidades. Los funcionamientos se refieren a los "que haceres y seres" del sujeto. De acuerdo con esto, la calidad de vida del sujeto dependerá de su capacidad para lograr funcionamientos valiosos en contextos particulares. Existen, entonces, funcionamientos elementales relacionados con la alimentación, la salud, la vivienda, etc.; y existen funcionamientos complejos como lograr la autodignidad e integrarse socialmente. "La capacidad es un tipo de libertad: la libertad fundamental para conseguir distintas combinaciones de funciones (o, en términos menos formales, la libertad para lograr diferentes estilos de vida)" (Sen, 2000, p. 100)

La ponderación y valoración que se le da a cada uno de estos tipos de funcionamientos depende del contexto de análisis tanto como de las particularidades individuales, y esto debe tenerse en cuenta a la hora de realizar una evaluación de las capacidades, en términos de lo que puede llegar a hacer o no un individuo en ciertas condiciones de vida. Por ejemplo, es muy posible que los funcionamientos elementales tengan un valor mucho más alto en países en desarrollo que en países desarrollados, tanto a nivel individual como social. En cualquier caso, para llegar a funcionamientos complejos, variables como la salud y la educación se consideran absolutamente necesarias.

El centro de atención valorativo de este «enfoque de las capacidades» pueden ser las funciones *realizadas* (lo que una persona es capaz de hacer realmente) o el *conjunto de capacidades* de las opciones que tiene (sus oportunidades reales). Los dos suministran diferentes tipos de información: las primeras sobre las cosas que hace una persona y el segundo sobre las cosas que tiene libertad para hacer. Sen (2000, p. 100)

Brecha digital e Inclusión digital

Cabe, entonces desde esta perspectiva preguntarse ¿cómo valorar los procesos de inclusión digital en contextos donde las condiciones de vida precisan enfocarse en los funcionamientos elementales? ¿Cómo pasar de los funcionamientos

elementales a los funcionamientos complejos? Esta tensión la describe claramente Natalia Volkow (2003), en clave de una lectura integradora de la denominada brecha digital:

Justamente este último concepto merece una atención especial por los esfuerzos que los diferentes gobiernos están emprendiendo por reducir la llamada "brecha digital". Estos esfuerzos implican gastos de recursos, los cuales siempre son escasos y por consiguiente conllevan un costo de oportunidad asociado muy alto al competir con la atención de muchas otras necesidades sociales y económicas de la población. No se busca argumentar que los gobiernos no deben invertir en TIC hasta haber resuelto las necesidades básicas de la población, sino analizar qué elementos se requieren para que estas inversiones en países en vías de desarrollo generen beneficios significativos en la calidad de vida de la población y no sirvan sólo para modificar un indicador. (Volkow, 2003, p. 1)

Cabe, por supuesto, preguntarse a qué renuncia un gobierno en términos de inversión social cuando decide invertir en conectividad, pero siempre será necesario recordar también que esta inversión en infraestructura tecnológica "generalmente" está orientada a mejorar la vida social de los individuos. El problema está, como lo plantea Volkow, cuando estas inversiones sólo sirven para mejorar un indicador y no necesariamente la vida de la comunidad. Llegados a este punto se puede plantear la siguiente hipótesis con un corolario: para realizar un ejercicio real de inclusión digital hay que trabajar profundamente sobre la *expansión de las oportunidades sociales*; y el corolario, toda política pública en TIC debe ser, ante todo, una política social.

En este orden de ideas, la polarización presente en la relación binaria inclusión-exclusión puede significar una equívoca manera de entender los problemas de la inclusión. Muchas modalidades de inclusión (presentes por ejemplo en la política pública) tienen visos de inclusión desigual, esto es, se incluye, pero de tal forma que persisten problemas de inequidad. Y esto, particularmente, porque las condiciones, básicas para garantizar la equidad no están dadas, en términos de oportunidad sociales y económicas "iguales". Lo que acontece, de forma general, con la inclusión digital, es que es una forma de inclusión desigual, en tanto se enfoca a un solo aspecto del problema: infraestructura. Amartya Sen (2001, p. 2) es muy claro en este sentido: "[...] numerosos problemas vinculados a privaciones resultan de condiciones desfavorables de inclusión y condiciones adversas de participación más que de situaciones que puedan ser consideradas, con toda sensatez y sin estirar excesivamente el término, como un caso de exclusión."

En este sentido, las políticas de inclusión digital que se han enfocado a garantizar conectividad pública en comunidades en condición de vulnerabilidad, podrían considerarse políticas de inclusión desigual, en tanto, desatienden elementos de diversa índole, la mayoría asociados al desarrollo social, que dificultan el acceso efectivo a la tecnología. Por ejemplo, la topografía en una ciudad como Medellín

es determinante: pese a los esfuerzos del gobierno local por ampliar la cobertura digital, la mayor parte de estrategias de conectividad pública no tienen el impacto esperado en los barrios más periféricos de las Comunas, sea por el costo en el desplazamiento (hay que tomar el bus para ir al Parque Biblioteca) o porque el desplazamiento es imposible por las llamadas fronteras invisibles¹¹.

En el primer caso, hay una inclusión desigual, pues, por un lado se presenta una solución general de conectividad para toda una comuna, sin atender la realidad de los pobladores de barrios periféricos, muchos de invasión y en condición de desplazamiento forzado, que no tendrían los recursos económicos para desplazarse hasta las salas de internet gratuitas, esto, por supuesto, cuando hay acceso a servicio de transporte. En el segundo caso, el problema es claramente de una exclusión, pues se priva a los habitantes de las comunas de libertades fundamentales: el libre desplazamiento y en muchos casos la vida misma. Para resolver ambos temas se precisan medidas sociales profundas, que se enfoquen en garantizar seguridad, oportunidades de trabajo, servicios públicos básicos, etc.

Lo anterior está asociado, además, a otros factores, y es que, por lo general estas mismas personas están afectadas por la pobreza y el analfabetismo, lo cual profundiza la brecha. De allí la necesidad de una visión integral y multidimensional de la brecha digital y de los procesos de inclusión digital, que reconozca, además de las exclusiones por la privación de las libertades fundamentales, la inclusión en condiciones desfavorables o de desigualdad. Esta perspectiva exige ubicar en un espacio central la capacidad humana e invita a repensar los modelos imperantes de desarrollo: sin desarrollo social no hay desarrollo económico sostenido. El indicador puede ayudar en un informe de gestión, pero no salva del sin sentido.

Bibliografía

- Buré, C. E. (2005). Digital Inclusion without Social Inclusion: The Consumption of Information and Communication Technologies (ICTs) in Homeless Subculture in Central Scotland. *Journal of Community Informatics.*, 1(2), 116–133.
- Bougnoux, D. (1999). *Introducción a las Ciencias de la Comunicación*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Castells, M. (1997). *La Sociedad de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. La Sociedad Red. Vol. I*. Madrid: Alianza Editorial.
- Chen, W., & Wellman, B. (2003). Charting and bridging digital divides. *I WAYS*, 26(4), 155–161.
- Cornia, G. A., Jolly, R., Stewart, F., & Unicef. (1987). *Ajuste con rostro humano. Protección de los grupos vulnerables y promoción del crecimiento*. UNICEF.

¹¹ La fronteras invisibles son demarcadas por los actores violentos de las comunas (conocidos como “bacrim” o más popularmente “combos”), por el control territorial y el negocio de tráfico ilegal, que restringen el paso libre de sus habitantes.

- Echeverría, J. (2008). Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación. *Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad*, 4(10), 171–182.
- Ferreira, S. M. S. P., & Dudziak, E. A. (2004). La alfabetización informacional para la ciudadanía en América Latina: el punto de vista del usuario final de programas nacionales de información y / o inclusión digital. *Proceedings of IFLA General Conference and Council*, (70).
- Ford, A. (2002). El Malestar de la Brecha Digital. *ponencia para el II Encuentro de Facultades de Comunicación Social del Cono Sur, Universidad de Chile*, en <http://www.encuentroconosur.uchile.cl/ponencias/conf/ford.html>.
- Frey, K. (2005). Gobernanza electrónica urbana e inclusión digital. *Nueva sociedad*, (196), 109–124.
- Jenkins, H. (2001). Digital Renaissance. Convergence? I diverge . *Technology Review*, 104(5), 93.
- Jenkins, H. (2008). *Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Lévy, P. (1997). Educación y formación: Nuevas tecnologías e inteligencia colectiva. *Perspectivas*, (2), 271–287.
- Lévy, Pierre. (2004). *Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio*. Washington,: Organización Panamericana de la Salud.
- Pedrajas Herrero, M. (2005). *El desarrollo humano en la economía ética de Amartya Sen* (Tesis de Doctorado). Universitat de València. Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política. Recuperado a partir de <http://hdl.handle.net/10803/9859>
- Peñalver López, I. (2010). Contextualizando la brecha digital en la Educación Superior. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, RUSC*, 7(1), 16.
- Pérez Soto, F. J., & Fernández García, J. J. (2003). Realidades y retos de la inclusión digital. En “. *Comunicación y pedagogía*, (192), 34–40.
- Rivoir Cabrera, A. L. (2009). Innovación para la inclusión digital. El Plan Ceibal en Uruguay. *Mediaciones Sociales*, (4), 299–328.
- Santoyo, A. S., & Martínez, E. M. (2003). *La brecha digital: mitos y realidades*. UABC.
- Scolari, C. (2008). *Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva*. Barcelona: Gedisa.
- Sen, A. (1996). Capacidad y bienestar. *La calidad de vida*, 54–83.
- Sen, A. (1998). Capital humano y capacidad humana. (C. Ramírez, Trans.) *Cuadernos de Economía*, 17(29), 67–72.
- Sen, A. (2001). Exclusión e inclusión. *Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo*, 5.

Sen, Amartya. (1995). *Nuevo examen de la desigualdad*. Madrid: Alianza Editorial.

Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad* (2° ed.). Madrid: Planeta.

Touraine, A. (2000). *¿Podremos vivir juntos? La discusión pendiente del destino del hombre en la aldea global*. Santa Fé de Bogotá: FCE.

Volkow, N. (2003). La brecha digital, un concepto social con cuatro dimensiones. *Boletín de Política Informática*, 6.

Warschauer, M. (2002). Reconceptualizing the digital divide. *First Monday*, 7(7). Recuperado a partir de <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/967/888>

Buré, C. E. (2005). Digital Inclusion without Social Inclusion: The Consumption of Information and Communication Technologies (ICTs) in Homeless Subculture in Central Scotland. *Journal of Community Informatics*., 1(2), 116–133.

Chen, W., & Wellman, B. (2003). Charting and bridging digital divides. *I WAYS*, 26(4), 155–161.

Cornia, G. A., Jolly, R., Stewart, F., & Unicef. (1987). *Ajuste con rostro humano. Protección de los grupos vulnerables y promoción del crecimiento*. UNICEF.

Echeverría, J. (2008). Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación. *Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad*, 4(10), 171–182.

Ferreira, S. M. S. P., & Dudziak, E. A. (2004). La alfabetización informacional para la ciudadanía en América Latina: el punto de vista del usuario final de programas nacionales de información y / o inclusión digital. *Proceedings of IFLA General Conference and Council*, (70).

Ford, A. (2002). El Malestar de la Brecha Digital. *ponencia para el II Encuentro de Facultades de Comunicación Social del Cono Sur, Universidad de Chile*, en <http://www.encuentroconosur.uchile.cl/ponencias/conf/ford.html>.

Frey, K. (2005). Gobernanza electrónica urbana e inclusión digital. *Nueva sociedad*, (196), 109–124.

Jenkins, H. (2008). *Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Barcelona: Editorial Paidós.

Lévy, P. (1997). Educación y formación: Nuevas tecnologías e inteligencia colectiva. *Perspectivas*, (2), 271–287.

Lévy, Pierre. (2004). *Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio*. Washington,: Organización Panamericana de la Salud.

Pedrajas Herrero, M. (2005). *El desarrollo humano en la economía ética de Amartya Sen* (Tesis de Doctorado). Universitat de València. Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política. Recuperado a partir de <http://hdl.handle.net/10803/9859>

Peñalver López, I. (2010). Contextualizando la brecha digital en la Educación Superior. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, RUSC*, 7(1), 16.

Pérez Soto, F. J., & Fernández García, J. J. (2003). Realidades y retos de la inclusión digital. En “. *Comunicación y pedagogía*, (192), 34–40.

Rivoir Cabrera, A. L. (2009). Innovación para la inclusión digital. El Plan Ceibal en Uruguay. *Mediaciones Sociales*, (4), 299–328.

Santoyo, A. S., & Martínez, E. M. (2003). *La brecha digital: mitos y realidades*. UABC.

Sen, A. (1996). Capacidad y bienestar. *La calidad de vida*, 54–83.

Sen, A. (1998). Capital humano y capacidad humana. (C. Ramírez, Trans.) *Cuadernos de Economía*, 17(29), 67–72.

Sen, A. (2001). Exclusión e inclusión. *Biblioteca Digital de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo*, 5.

Sen, Amartya. (1995). *Nuevo examen de la desigualdad*. Madrid: Alianza Editorial.

Volkow, N. (2003). La brecha digital, un concepto social con cuatro dimensiones. *Boletín de Política Informática*, 6.

Warschauer, M. (2002). Reconceptualizing the digital divide. *First Monday*, 7(7).
Recuperado a partir de <http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/967/888>

Mitra, S. (2003). Minimally invasive education: a progress report on the «hole-in-the-wall» experiments. *British Journal of Educational Technology*, 34(3), 367–371.

Entre las tres dimensiones que propone el Banco Mundial para la reducción de la pobreza y el crecimiento económico está la construcción de la capacidad de acceder al conocimiento global y adaptarlo al uso local (2003, p. 4-5). Para ello las TIC juegan un papel importante como fuerza de cambio de la educación (97).